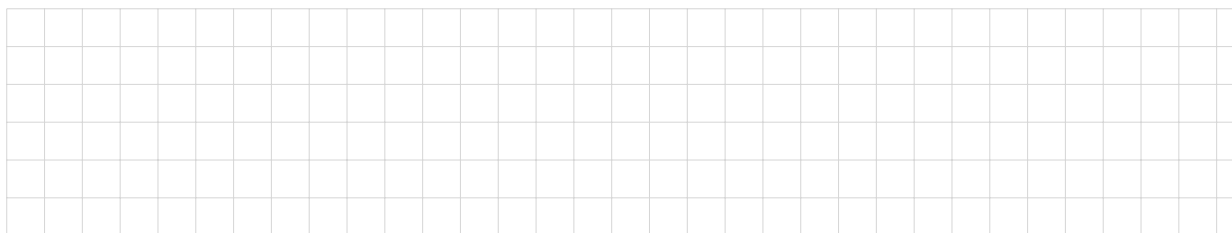
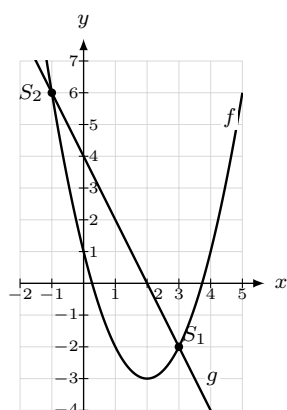


9. Ein Kind steht am Ufer eines 4 m breiten Bachs und wirft einen Ball hinüber. Die Flugbahn ist $h(x) = -x^2 + 4x + 1$. Dabei ist x der Abstand vom Ufer in m und $h(x)$ die Höhe in m. Landet der Ball am anderen Ufer oder im Bach? Um wie viel?

13. Ein Torbogen hat die Form der Parabel $f(x) = -x^2 + 6x$. Dabei sind x und $f(x)$ in m; der Boden liegt auf der x -Achse. In 5 m Höhe soll ein Schild quer in den Bogen gehängt werden. Das Schild ist 3,5 m breit. Passt es? Wie viel Platz bleibt?



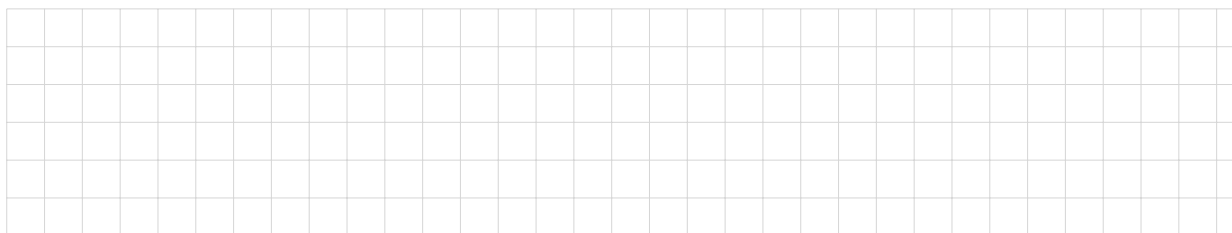
14.



a) Berechne die Schnittpunkte der Parabel $f(x) = (x - 2)^2 - 3$ und der Geraden $g(x) = -2x + 4$.
 Klammer auflösen: $(x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4$, also
 $f(x) = x^2 - 4x + 4 - 3 = x^2 - 4x + 1$.
 Gleichsetzen: $x^2 - 4x + 1 = -2x + 4$.
 Alles auf eine Seite (+2x, -4): $x^2 - 2x - 3 = 0$.
 p-q-Formel: $x = 1 \pm \sqrt{1 + 3} = 1 \pm 2$, also $x_1 = 3$, $x_2 = -1$.
 y-Werte mit der Geraden: $g(3) = -2$, $g(-1) = 6$.
 Die Schnittpunkte sind $S_1(3|-2)$ und $S_2(-1|6)$.

b) Berechne die Schnittpunkte von Parabel und Gerade.

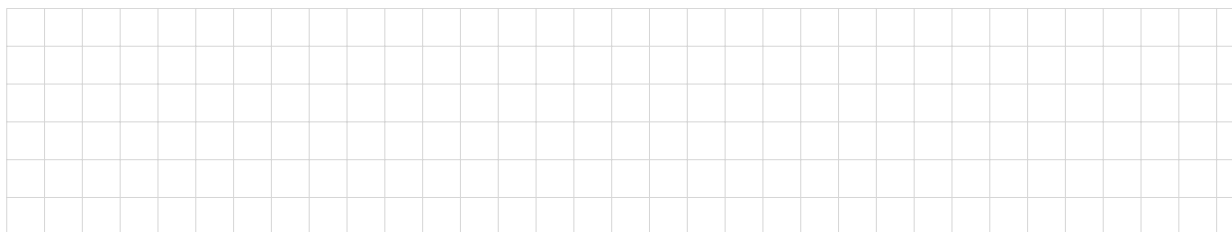
a) $f(x) = x^2 - 2x - 2$, $g(x) = x + 2$ b) $f(x) = x^2 + x - 1$, $g(x) = -x + 2$



15. Berechne die Schnittpunkte der Parabel $f(x) = (x + 1)^2 - 3$ und der Geraden $g(x) = x + 4$.



16. Gegeben sind $f(x) = x^2 - 2x - 4$ und $g(x) = -x + 2$. Prüfe mit einer Rechnung: Sind $P(3|-1)$ und $Q(-1|3)$ Schnittpunkte?



13: Ja, der Bogen ist dort 4 m breit, 0,5 m bleiben frei. | 14: b) a) $S_1(4|6)$, $S_2(-1|1)$ b) $S_1(1|1)$, $S_2(-3|5)$ | 15: $S_1(2|6)$, $S_2(-3|1)$ | 16: P ja, Q nein (Q liegt nur auf g).

17. Wie viele gemeinsame Punkte haben Parabel und Gerade? Rechne.

a) $f(x) = x^2 + 2$, $g(x) = 2x + 1$ b) $f(x) = x^2 - x + 3$, $g(x) = x$ c) $f(x) = x^2 - 3x$,
 $g(x) = 2x - 4$

18. Eine nach unten geöffnete Normalparabel hat den Scheitel $S(1|3)$. Gib eine waagerechte Gerade $g(x) = c$ an, die mit der Parabel keinen Punkt gemeinsam hat. Zeige mit einer Rechnung, dass es stimmt.

- 19.** Berechne die Nullstellen von $f(x) = (x - 4)^2 - 9$.

- 20.** Berechne die Schnittpunkte der Parabel $f(x) = x^2 - 8x + 13$ mit der x -Achse. Runde auf zwei Stellen nach dem Komma.

- 21.** Berechne die Nullstellen von $f(x) = 2x^2 - 4x - 30$.

- 22.** Gegeben ist $f(x) = -x^2 - 4x + 3$. Für welche x ist $f(x) = -9$?

- 23.** Berechne die Schnittpunkte der Parabel $f(x) = (x - 3)^2 - 1$ und der Geraden $g(x) = -x + 4$.

- 24.** Eine nach oben geöffnete Normalparabel hat den Scheitel $S(2|-1)$. Die Gerade $g(x) = x - 1$ schneidet sie in zwei Punkten. Welcher der beiden Punkte liegt höher? Um wie viel?